



Presentación de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecatrónica

La evolución del concepto de Ingeniería Mecatrónica que trataba del control de un equipo electromecánico ha cambiado en dar inteligencia a un sistema físico (como una planta industrial de manufactura, minería, petróleo una red eléctrica etc.). Ahora Mecatrónica maneja una definición de la ingeniería de las máquinas y sistemas inteligentes.

Actualmente el mercado laboral peruano, latinoamericano está más orientado a actividades de gestión de mantenimiento, producción, proyectos de automatización en los rubros de minería, petróleo y electricidad. También existen puestos laborales en áreas de gestión de producción, logística, calidad para el rubro de manufactura. Otros puestos laborales es el área de ingeniería de ventas clave para conseguir los proyectos con otras empresas y transferir tecnología a la industria.

La propuesta busca desarrollar un profesional capaz de poder integrar sistemas informáticos inteligentes, controles electrónicos, eléctricos, mecánicos (E&Y). El perfil del egresado está orientado al desarrollo, control, mantenimiento (con inteligencia artificial), de sistemas físicos ya sea para manufactura, minería, petróleo & gas y electricidad.

Perfil Profesional del Ingeniero Mecatrónico

Al término de sus estudios el egresado de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, de la Universidad Nacional de Ingeniería, estará equipado con sólida base teórico-práctica, actitud innovadora y capacidad creativa, habrá desarrollado competencias profesionales que le permitirán ser capaz de diseñar, construir y operar productos inteligentes tales como robots, máquinas herramientas (CNC), sistemas de imágenes médicas, vehículos eléctricos, sistemas autónomos, entre otros; diseñará e implementará sistemas de automatización y robotización de procesos en líneas de producción. Formará parte de su labor, la gestión de proyectos mecatrónicos, invención de nuevos productos y realización de servicios de ingeniería.

La formación sinérgica del Ingeniero Mecatrónico de la Universidad Nacional de Ingeniería, al egresar tendrá una formación holística que le permitirá liderar grupos de trabajo interdisciplinarios, ya que es capaz de comunicarse con efectividad y trabajar cómodamente en un ambiente dinámico. En su desempeño laboral, el ingeniero mecatrónico se presenta comprometido con desarrollar su trabajo promoviendo una sociedad equitativa, justa y con crecimiento sostenible.

Su desempeño profesional, estará basado en sólidas bases las cuales se centraran en las siguientes líneas de carrera:

- SISTEMAS DE MANUFACTURA INTELIGENTE.
- SISTEMAS ELÉCTRICOS INTELIGENTES.
- CONTROL DE PROCESOS.
- AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL.





Objetivos Educativos

El Objetivo principal del Programa de Ingeniería Mecatrónica es preparar Ingenieros para la práctica exitosa de la Ingeniería Mecatrónica a través de la combinación del conocimiento y las capacidades de la ingeniería mecánica, electrónica y ciencias de la computación con el objetivo de desarrollar productos y procesos inteligentes de gran flexibilidad, buen desempeño, alta confiabilidad y mantenimiento simple. Los Objetivos educativos del Programa han sido definidos de manera que los egresados de Ingeniería Mecatrónica tengan:

1. Competencia Técnica

Los Egresados demuestran una sólida competencia técnica para desarrollar productos y procesos inteligentes de gran flexibilidad, buen desempeño, alta confiabilidad y mantenimiento simple.

2. Versatilidad y Adaptabilidad

Los Egresados demuestran versatilidad y adaptabilidad en prácticamente todos los sectores económicos; existe una gran demanda por ingenieros mecatrónicos siempre porque hay potencial para mejoras en base a la integración de software y hardware con sistemas mecánicos.

3. Comunicación y Trabajo en Equipo.

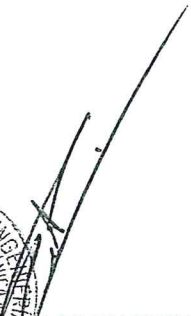
Los Egresados se comunican eficientemente y participan proactivamente en grupos multidisciplinarios desempeñándose como líderes o miembros activos.

4.- Profesionalismo

Los Egresados se conducen correctamente respetando los estándares y principios éticos de la profesión, asumiendo sus responsabilidades sociales y profesionales

5.- Aprendizaje para toda la vida

Los Egresados se capacitan y actualizan continuamente, asimilando los avances en la profesión y completando estudios de especialización y posgrado.



Dr. Ing. CARLOS MUNARES TAPIA
Director (e) de la Escuela Profesional
de Ingeniería Mecatrónica



Dr. LUIS LASTRA ESPINOZA
Decano
Facultad de Ingeniería Mecánica



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Mecánica

2016

PLAN DE ESTUDIOS - Escuela Profesional de Ingeniería Mecatrónica

CURSOS GENERALES

PRIMER CICLO

CÓDIGO	CURSO	TEORIA	PRACTICA	CREDITOS	PRE-REQUISITOS	SIST.EVAL.
MB146	CÁLCULO DIFERENCIAL	4	2	5	NINGUNO	F
MB223	FÍSICA I	4	3	5	NINGUNO	F
MB312	QUÍMICA GENERAL	3	3	4	NINGUNO	F
MB844	COMUNICACIÓN Y REDACCIÓN	0	3	1	NINGUNO	D
MB894	MORAL Y ÉTICA PROFESIONAL	0	3	1	NINGUNO	B
MC505	DIBUJO TÉCNICO - GEOMETRÍA DESCRIPTIVA	2	2	3	NINGUNO	H

SEGUNDO CICLO

CÓDIGO	CURSO	TEORIA	PRACTICA	CREDITOS	PRE-REQUISITOS	SIST.EVAL.
MB147	CÁLCULO INTEGRAL	4	2	5	MB146	F
MB165	ÁLGEBRA LINEAL	2	2	3	MB146	F
MB224	FÍSICA II	4	3	5	MB223	F
MC112	CIENCIA DE LOS MATERIALES	3	2	4	MB312	F
MC509	DIBUJO MECÁNICO	2	3	3	MC505	H
MS112	DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES Y LIDERAZGO	0	3	1	MB844	D

CURSOS ESPECÍFICOS

TERCER CICLO

CÓDIGO	CURSO	TEORIA	PRACTICA	CREDITOS	PRE-REQUISITOS	SIST.EVAL.
MB148	CÁLCULO VECTORIAL	4	2	5	MB147	F
MB226	FÍSICA III	4	3	5	MB224	F
MB545	PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS	3	3	4	MB165	F
MB613	ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES	2	2	3	MB147	F
MC337	ESTÁTICA	3	3	4	MB147-MB223	H

CUARTO CICLO

CÓDIGO	CURSO	TEORIA	PRACTICA	CREDITOS	PRE-REQUISITOS	SIST.EVAL.
MB155	ECUACIONES DIFERENCIALES	4	2	5	MB148	F
MC338	DINÁMICA	3	3	4	MC337	H
MC361	RESISTENCIA DE MATERIALES	4	2	5	MC337	F
MC401	ELEMENTOS DE MÁQUINAS	0	2	1	NINGUNO	D
ML140	CIRCUITOS ELÉCTRICOS	3	3	4	MB226	F
MN121	TERMODINÁMICA	4	2	5	MB224-MB312	F

QUINTO CICLO

CÓDIGO	CURSO	TEORIA	PRACTICA	CREDITOS	PRE-REQUISITOS	SIST.EVAL.
MB158	VARIABLE COMPLEJA Y ANÁLISIS DE FOURIER	2	2	3	MB155	F
ML121	LABORATORIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	0	2	1	ML140	D
ML202	MÁQUINAS ELÉCTRICAS	3	3	4	ML140	F
ML831	ANÁLISIS Y DISEÑO DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS	4	2	5	ML140	H
MN204	MECÁNICA DE FLUIDOS	3	2	4	MB155-MB224	F
MT127	ANÁLISIS Y DISEÑO DE CIRCUITOS DIGITALES	4	2	5	MB165-ML140	H

SEXTO CICLO

CÓDIGO	CURSO	TEORIA	PRACTICA	CREDITOS	PRE-REQUISITOS	SIST.EVAL.
MB536	MÉTODOS NUMÉRICOS	2	3	3	MB155-MB545	F
MC216	PROCESOS DE MANUFACTURA	3	3	4	MC112-MC509	F
MN310	TRANSFERENCIA DE CALOR	3	1	3	MN121-MN204	F
MT235	CONTROL CLÁSICO	2	3	3	MB158	F
MT247	SENSORES Y ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES	2	2	3	ML831-MT127	F
MT516	DINÁMICA DE SISTEMAS MULTICUERPO	2	2	3	MB155-MC338	F

SEPTIMO CICLO

CÓDIGO	CURSO	TEORIA	PRACTICA	CREDITOS	PRE-REQUISITOS	SIST.EVAL.
MC571	VIBRACIONES MECÁNICAS	2	2	3	MB536-MC361	F
ML839	ELECTRÓNICA DE POTENCIA	2	3	3	ML831	F
MN465	LABORATORIO DE INGENIERÍA MECÁNICA	0	3	1	MN121-MN204	D
MT136	SISTEMAS EMBEBIDOS	2	2	3	MT127	F
MT227	CONTROL MODERNO Y ÓPTIMO	2	2	3	MT235	F
MT242	SISTEMAS ELECTROHIDRÁULICOS Y ELECTRONEUMÁ	3	3	4	ML121-MN204	F
MT417	PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES	2	2	3	MB158-MB536	F





UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Mecánica

2016

OCTAVO CICLO

CÓDIGO	CURSO	TEORIA	PRACTICA	CREDITOS	PRE-REQUISITOS	SIST.EVAL.
MC516	CÁLCULO POR ELEMENTOS FINITOS	2	2	3	MB165-MC361	I
MS614	MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD	1	3	2	NINGUNO	I
MT325	DISEÑO DE SISTEMAS EN TIEMPO REAL	2	2	3	MB536-MT235	D
MT335	COMUNICACIÓN DE DATOS Y REDES INDUSTRIALES	2	2	3	MB545-MT127	F
MT418	PROCESADORES DIGITALES DE SEÑALES	2	2	3	MB158-MT417	F
MT517	ANÁLISIS Y CONTROL DE ROBOTS	2	2	3	MT516	H
MT736	SISTEMAS DE MANUFACTURA RECONFIGURABLES	2	3	3	MC216	D

NOVENO CICLO

CÓDIGO	CURSO	TEORIA	PRACTICA	CREDITOS	PRE-REQUISITOS	SIST.EVAL.
MC601	METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN	0	4	2	MB536	D
MS213	INGENIERÍA ECONÓMICA Y FINANZAS	1	3	2	NINGUNO	H
MT228	CONTROL DIGITAL	2	2	3	MT227-MT417	F
MT233	CONTROL DE PROCESOS	2	2	3	MT127-MT242	F
MT616	INTELIGENCIA ARTIFICIAL	3	2	4	MT227	F
MT723	DISEÑO DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS	3	2	4	MC338-MT517	D

DECIMO CICLO

CÓDIGO	CURSO	TEORIA	PRACTICA	CREDITOS	PRE-REQUISITOS	SIST.EVAL.
MS311	CONSTITUCIÓN Y DERECHO EMPRESARIAL	0	3	1	NINGUNO	G
MS525	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD	1	3	2	MS213	D
MT818	PROYECTO MECATRÓNICO	4	0	4	MC601	D

ELECTIVOS DE ESPECIALIDAD

CÓDIGO	CURSO	TEORIA	PRACTICA	CREDITOS	PRE-REQUISITOS	SIST.EVAL.
MB313	BIOLOGÍA PARA INGENIEROS	2	2	3	MB312	I
MC120	MATERIALES COMPUESTOS	2	0	2	MC112	D
MC589	CÁLCULO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS	4	2	5	MC361	F
MC654	INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO	3	3	4	MS213	I
MC751	INGENIERÍA DE MÉTODOS	3	1	3	NINGUNO	F
MC763	SEGURIDAD INDUSTRIAL	3	0	3	NINGUNO	G
ML452	INSTALACIONES ELÉCTRICAS INDUSTRIALES	2	2	3	ML140	D
MN136	MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA	4	3	5	MN121	F
MN232	TURBOMÁQUINAS I	3	3	4	MN204	F
MN374	REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO	3	1	3	MN310	F
MS113	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	1	3	2	NINGUNO	F
MS413	GESTIÓN DE PROYECTOS	1	3	2	MS213	F
MS613	INGENIERÍA DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	2	2	3	NINGUNO	D
MS713	INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES	3	1	3	MB536	F
MT146	DISPOSITIVOS DE LÓGICA PROGRAMABLE	2	2	3	MT127	D
MT229	CONTROL AVANZADO	4	0	4	MT227	I
MT230	CONTROL NO LINEAL	4	0	4	MT227	I
MT231	BIOLOGÍA DE SISTEMAS	4	0	4	MT227	I

ELECTIVOS COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	CURSO	TEORIA	PRACTICA	CREDITOS	PRE-REQUISITOS	SIST.EVAL.
MT253	AUTOTRÓNICA	3	1	3	MN121-MT247	F
MT420	PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES	4	0	4	MT417	I
MT510	MICRO Y NANO MANIPULACIÓN	4	0	4	MT517	I
MT519	ROBOTS AUTÓNOMOS	4	0	4	MT517	I
MT617	DESARROLLO DE VIDEO JUEGOS INTELIGENTES	4	0	4	MT616	I
MT618	PLANIFICACIÓN DE MOVIMIENTO	4	0	4	MT616	I

Créditos por Cursos Obligatorios	191
Créditos por Cursos Electivos	17
Créditos por Practicas Pre-Profesionales	2
Total de créditos para egresar	210



Dr. CARLOS MUNARES TAPIA

Director (e) de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecatrónica



Dr. LUIS CASTRA ESPINOZA

Decano FIM

Facultad de Ingeniería Mecánica

MALLA CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERIA MECANICA									
I CICLO		II CICLO		III CICLO		IV CICLO		V CICLO	
CURSOS GENERALES								CURSOS ESPECIFICOS Y ELECTIVOS	
Dibujo Técnico - Geometría Descriptiva	Dibujo Mecánico	Programación Orientada a Objetos	Elemento de Máquinas	Laboratorio de Circuitos Eléctricos	Dinámica de Sistemas Multicuerpo	Sistemas Embebidos	Sistemas de Manufactura Reconfigurables	Inteligencia Artificial	
Física I	Física II	Física III	Resistencia de Materiales	Análisis y Diseño de Circuitos Electrónicos	Sensores y Acondicionamiento de Señales	Procesamiento Digital de Señales	Procesadores Digitales de Señales	Control Digital	
Química General	Ciencias de los Materiales	Estática	Dinámica	Análisis y Diseño de Circuitos Digitales	Control Clásico	Control Moderno y Óptimo	Diseño de Sistemas en Tiempo Real	Control de Procesos	Proyectos Mecatrónicos
Cálculo Diferencial	Cálculo Integral	Cálculo Vectorial	Ecuaciones Diferenciales	Variable Compleja y Análisis de Fourier	Procesos de Manufactura	Sistemas Electrohidráulicos Electroneuáticos	Análisis y Control de Robots	Diseño de Máquinas Automáticas	
Comunicación y Redacción	Álgebra Lineal	Estadística y Probabilidades	Circuitos Eléctricos	Máquinas Eléctricas	Métodos Numéricos	Electrónica de Potencia	Comunicación de Datos y Redes Industriales	Ingeniería Económica y Finanzas	Gestión Integral de la Calidad
Moral y Ética Profesional	Desarrollo de Habilidades Sociales y Liderazgo		Termodinámica	Mecánica de Fluidos	Transferencia de Calor	Vibraciones Mecánicas	Medio Ambiente y Sostenibilidad	Metodología de la Investigación	
						Laboratorio de Ingeniería Mecánica	Cálculo por Elementos Finitos		
Electivos									
Electivo de Especialidad Electivo de Especialidad Electivo de Especialidad Electivo Complementario									

Dr. LUIS LASTRA ESPINOZA
Decano FIM

Dr. CARLOS MUNARES TAPIA

la Escuela Profesional de Ingeniería Mecatrónica